# Front-end Foundation:
# HTML5 Semantik, Form, Media & Aksesibilitas

Materi Kuliah Pertemuan 3

**PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB · SIF302 · SEMESTER GASAL 2026/2027**

Dr. Hendrik, S.T., M.Eng. - Dr. Feri Wijayanto, S.T., M.T. · Hari Setiaji, S.Kom., M.Eng.

Program Studi Informatika · Universitas Islam Indonesia

# Peta Pertemuan & Capaian Pembelajaran

KK1.SIF302.2 · Bobot 40% — Landasan Front-End

## Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu membangun struktur halaman web yang semantik, aksesibel, dan siap diintegrasikan dengan CSS serta JavaScript.

Indikator: struktur HTML5 valid · form aksesibel · media responsif · lulus audit axe minimal level A.

## Alur Hari Ini

1. Anatomi & struktur dokumen HTML5
2. Elemen semantik: header, nav, main, aside, footer
3. Tabel & form HTML5 + validasi bawaan
4. Media: gambar, audio, video, picture
5. Aksesibilitas (WCAG) & praktikum audit

**P2**
Sejarah Web

**P3**
HTML5 ← kita

**P4**
CSS Dasar

**P5**
Flexbox & Grid

**P7**
Ujian CPMK Blok 1

Benang merah: P2 = kenapa web seperti sekarang → P3 = menyusun materi halaman → P4 = merias dengan CSS & design token.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

# Mengapa HTML5, Form, Media & Aksesibilitas?

Materi ini berubah cepat — kenali apa yang bertahan

### Standar hidup

HTML Living Standard (WHATWG) diperbarui berkelanjutan, bukan versi besar seperti HTML5 (2014). Elemen seperti <dialog>, <details>, popover API kini “native” — tak perlu library.

### Relevansi kerja

Semantik + aksesibilitas = syarat nyata: WCAG 2.2, regulasi aksesibilitas publik (EN 301 549, ADA, PP 71/2019 pelayanan publik), audit Lighthouse, dan SEO.

### Praktik industri

Form HTML5 modern + validasi konstrain mengurangi JavaScript, media responsif menghemat kuota, semantic markup mempermudah crawler & screen reader.

Yang paling cepat obsolete: trik CSS-hack & library era jQuery. Fokus hari ini pada standar + pola aksesibilitas — umur pakainya paling panjang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ANATOMI DOKUMEN

# BAGIAN A

## Struktur & Semantik HTML5

Dari skeleton dokumen hingga landmark yang dipahami mesin

# Anatomi Dokumen HTML5 Modern

Wajib ada di setiap halaman produksi

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
        content="width=device-width,
                 initial-scale=1">
    <title>Katalog Buku — Perpus App</title>
    <!-- SEO & sosial -->
    <meta name="description" content="...">
    <link rel="canonical" href="...">
    <!-- aset -->
    <link rel="stylesheet" href="app.css">
    <script src="app.js" defer></script>
  </head>
  <body>  ... konten ...  </body>
</html>
```

## Poin krusial

**lang="id"** — bahasa dokumen; screen reader memilih pelafalan Indonesia. Bukan hiasan.

**<meta charset>** — tanpa ini teks beraksen bisa rusak (mojibake).

**<meta viewport>** — syarat nomor satu tampilan mobile yang benar.

**defer** — skrip dieksekusi setelah DOM siap; hindari blocking render.

**satu <h1> per halaman** — struktur, bukan besar font.

**<title> unik & deskriptif** — dipakai tab, bookmark, hasil pencarian, dan pembaca layar.

Aturan praktis: jika sebuah file HTML tidak punya <html lang> dan <title> yang jelas, ia belum siap dipakai orang lain — termasuk mesin pencari.

# Elemen Semantik: Peta Halaman

Setiap tag menceritakan perannya — bukan sekadar kotak

struktur.html

```
<body>
  <header>
    <h1>Perpustakaan Kampus</h1>
    <nav aria-label="Utama"> ... </nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <h2>Buku Baru</h2> <p>...</p>
      <section><h3>Ulasan</h3></section>
    </article>
    <aside> <h2>Peminjaman Saya</h2> </aside>
  </main>
  <footer>© 2026 UII</footer>
</body>
```

## Kenapa bukan  semua?

**Landmark** — pembaca layar dapat melompat antar wilayah (skip link).

**SEO** — crawler memakai hierarki heading & <main> untuk memahami konten utama.

**Struktur visual** — satu <h1> + urutan <h2>/<h3> logis tanpa CSS pun terbaca.

**Maintainability** — rekan tim langsung tahu batas tiap bagian.

| | | | |
|---|---|---|---|
| header | nav | main | article |
| section | aside | footer | figure/figcaption |

Uji cepat: tutup mata, bacakan daftar heading halaman (atau pakai ekstensi HeadingsMap). Jika alurnya masih masuk akal, strukturnya benar.

# Elemen Teks & Pembungkus yang Sering Salah

Perbedaan detail yang terasa saat audit

###  vs <b>

 bermakna penting/bahaya → diumumkan penekanan oleh screen reader; <b> hanya gaya visual.

###  vs <i>

 tekanan makna (spotlight); <i> istilah asing/judul tanpa penekanan.

### <figure> + <figcaption>

Gambar + keterangan sebagai satu kesatuan semantik; AutoRent: foto mobil + harga & nama unit.

### <time datetime>

Mesin dapat membaca waktu (datetime="2026-09-16"). Berguna untuk jadwal & berita.

### <details> + <summary>

Accordion native tanpa JavaScript — cocok untuk FAQ halaman katalog.

### <dialog> + showModal()

Modal native dengan fokus terkelola, termasuk Escape untuk menutup.

Semua elemen di atas sudah didukung seluruh browser modern (Baseline). Tidak perlu polyfill untuk proyek kelas — tetapi tetap sediakan fallback untuk <dialog> di perangkat sangat lama.

# Tabel Data: <table> yang Benar

Hanya untuk data tabular — bukan untuk layout

tabel.html

```
<table>
  <caption>Jadwal Peminjaman</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Buku</th>
      <th scope="col">Tenggat</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Clean Code</th>
      <td><time datetime="2026-09-20">20 Sep</time></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

## Wajib ada

**caption** — judul tabel; dibacakan pembaca layar sebelum isi.

**scope** — menghubungkan sel data dengan header kolom/barisnya.

**thead/tbody/tfoot** — struktur yang dapat di-navigasi.

**Antisalah** — jangan pakai tabel untuk menyusun layout. Gunakan CSS Grid/Flexbox (Pertemuan 5).

Tabel besar: tambahkan <caption> + ringkasan teks di luar tabel. Data tabular panjang lebih baik disertai opsi ekspor CSV — sekaligus memenuhi prinsip data terbuka.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

INTERAKSI

# BAGIAN B

## Form HTML5 & Validasi Konstrain

Input yang mengajari pengguna — tanpa satu baris JavaScript

# Anatomi Form yang Aksesibel

Label eksplisit > placeholder

form.html

```
<form action="/daftar" method="post" novalidate>
  <fieldset>
    <legend>Data Anggota</legend>
    <label for="nama">Nama lengkap</label>
    <input id="nama" name="nama" type="text"
           required autocomplete="name">
    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" name="email" type="email"
           required aria-describedby="email-hint">
    <p id="email-hint">Dipakai untuk notifikasi.</p>
    <label for="telp">Nomor HP</label>
    <input id="telp" type="tel"
           pattern="[0-9+\- ]{9,15}">
    <button type="submit">Daftar</button>
  </fieldset>
</form>
```

## Aturan emas form

**for ↔ id** — setiap input punya label terhubung; klik label memfokuskan input.

**name** — kunci data yang dikirim ke server; tanpa ini data hilang.

**type tepat** — email/tel/date memunculkan keyboard & validasi sesuai di ponsel.

**autocomplete** — mempercepat pengisian; jangan dimatikan tanpa alasan.

**aria-describedby** — menyambungkan teks bantuan ke input.

**fieldset/legend** — mengelompokkan radio/checkbox dengan konteks.

Placeholder bukan label: ia hilang saat pengguna mengetik dan sering gagal kontras. Label permanen = aksesibilitas + konversi yang lebih baik.

# Validasi Konstrain Bawaan Browser

Lapisan pertama; server tetap wajib memvalidasi

### required

Wajib diisi. Jangan pasang pada field opsional — bikin frustrasi.

### min / max / step

Batas nilai numerik & tanggal; step untuk kelipatan.

### minlength / maxlength

Panjang teks; berguna mencegah input tak wajar.

### pattern

Regex ringan (mis. kode pos, NIM). Selalu beri pesan bantuan manusiawi.

### type + placeholder

type memicu keyboard & validasi khusus (email, url, tel, date).

### :valid / :invalid

Pseudo-class untuk umpan balik visual tanpa JS.

```
input.addEventListener("input", () => { input.setCustomValidity(""); });   // reset pesan kustom
input.setCustomValidity("NIM harus 8 digit angka"); input.reportValidity();  // pesan sendiri
```

novalidate + validasi manual hanya bila Anda mengganti pesan/UX-nya. Percobaan menembus validasi di sisi klien lewat DevTools = bukti kenapa validasi server (Pertemuan 24) wajib.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEDIA

# BAGIAN C

## Media: Gambar, Audio, Video

Media responsif & hemat kuota

# Gambar Responsif & Berkinerja

Alt text = syarat aksesibilitas, bukan opsional

hero.html

```
<picture>
  <source media="(min-width: 900px)" srcset="hero-lg.avif" type="image/avif">
  <source srcset="hero-sm.webp" type="image/webp">
  <img src="hero.jpg" width="1200" height="630"
       loading="lazy" decoding="async"
       alt="Mahasiswa membaca koleksi buku di Perpustakaan UII.">
</picture>
```

## Alt text: 3 pola

**Informatif** — tulis isi/gunanya, bukan “gambar mobil”.

**Dekoratif** — alt="" agar dilewati pembaca layar.

**Teks di gambar** — hindari; bila terpaksa, ulangi teksnya di alt.

### width/height

Cegah layout shift (CLS) — browser memesan ruang lebih dulu.

### loading="lazy"

Gambar di bawah lipatan dimuat saat mendekati viewport.

### AVIF/WebP

Ukuran turun drastis vs JPEG/PNG; sediakan fallback via <picture>.

Gambar adalah beban terbesar halaman rata-rata. Kompresi + format modern + dimensi eksplisit = tiga perbaikan dengan dampak terbesar.

# Audio, Video, dan Embed

Selalu sediakan kontrol & transkrip

video.html

```
<video controls width="720" height="405"
     poster="kuliah-cover.jpg" preload="metadata">
  <source src="kuliah.webm" type="video/webm">
  <source src="kuliah.mp4" type="video/mp4">
  <track kind="captions" src="id.vtt" srclang="id" label="Indonesia" default>
  Maaf, browser Anda tidak mendukung video.
</video>
```

## Wajib ada

**controls** — pengguna harus bisa jeda/mengatur volume sendiri.

**track captions** — subtitle .vtt; krusial untuk aksesibilitas & kelas daring.

**autoplay berbunyi** — dilarang browser modern & mengganggu pengguna.

### Fallback berlapis

<source> multiple format + teks fallback di dalam tag.

### Embed pihak ketiga

<iframe title="..." loading="lazy"> — sertakan judul & izin, batasi cookie.

### Hemat kuota

preload="metadata" + poster: video tidak diunduh penuh saat halaman dibuka.

Jika video kuliah tidak punya transkrip, mahasiswa dengan gangguan pendengaran tertinggal — dan semua mahasiswa kehilangan kemampuan mencari isi video.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

A11Y

# BAGIAN D

## Aksesibilitas (WCAG 2.2)

Rancangan yang bekerja untuk semua orang

# Empat Prinsip WCAG 2.2 (POUR)

Level A → AA → AAA

## Perceivable

Terlihat & terdengar

Kontras teks ≥ 4.5:1 (AA), alt text, subtitle/caption, jangan hanya warna untuk menyampaikan status.

## Operable

Bisa dioperasikan

Semua fungsi bisa via keyboard, urutan fokus logis, target sentuh ≥ 24×24 px, tidak ada konten berkedip.

## Understandable

Mudah dipahami

Bahasa dokumen ditandai, pesan error menjelaskan cara memperbaiki, perilaku konsisten antar halaman.

## Robust

Kompatibel

Markup valid, nama-role-value benar agar bekerja di pembaca layar & teknologi bantu apa pun.

Target realistis proyek kelas: WCAG 2.2 level AA untuk 3 halaman utama. Audit cepat dengan Lighthouse (tab Accessibility) + ekstensi axe DevTools.

Regulasi & praktik Indonesia: PP 71/2019 (penyelenggara layanan publik wajib aksesibel) · Permenkominfo tentang layanan publik elektronik · standar EN 301 549 di Eropa.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

# Praktik Aksesibilitas Tingkat Kode

Yang paling sering ditemukan saat audit

### Kontras

Rasio ≥ 4.5:1 teks normal, 3:1 teks ≥ 24px/19px bold. Uji dengan pengecek kontras, bukan mata.

### Nama aksesibel

aria-label untuk tombol ikon; <button aria-label="Cari"> dengan ikon SVG. Jangan andalkan ikon saja.

### Fokus terlihat

:focus-visible { outline: 2px solid ...; } — jangan menghapus outline tanpa pengganti.

### Skip link

<a href="#main" class="skip">Lewati ke konten utama</a> sebagai elemen pertama di <body>.

### Struktur heading

Urutan h1→h2→h3 tanpa lompatan; landmark ARIA (aria-labelledby, role) bila perlu.

### Motion & zoom

Hormati prefers-reduced-motion; desain tetap berfungsi saat zoom 200%.

Cek 5 menit: navigasi halaman hanya dengan Tab. Jika Anda tersesat atau tidak tahu sedang di mana, pengguna pembaca layar juga tersesat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

# Selamat Berpraktik!

Struktur yang semantik adalah fondasi aplikasi web yang baik.

**Semantik** | **Form** | **Media** | **A11y**

Dr. Hendrik, S.T., M.Eng. · hendrik@uii.ac.id

Program Studi Informatika — Universitas Islam Indonesia